எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் ஏனைய துகள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது, அவை துகள்களாக மட்டும் கருதப்பட்டன. ஏனெனில் அவை நிறை மற்றும் மின்னூட்டத்தைக் கொண்டு இருந்தன. ஆனால் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில், இந்தத் துகள்கள் அலை இயல்பினையும் வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை பிற்காலத்தில் செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகள் எடுத்துக்காட்டின.

இந்த அலகில் நாம் முதலில் அலைகளின் (கதிர்வீச்சுகளின்) துகள் இயல்பையும், துகள்களின் (பருப்பொருள்களின்) அலை இயல்பையும் காணலாம். அதாவது கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருள் ஆகியவற்றின் அலை – துகள் என்கிற இருமைப் பண்பினை தகுந்த பரிசோதனைகள் மூலம் கற்க உள்ளோம்.

## 8.1.1 எலக்ட்ரான் உமிழ்வு
**(Electron emission)**

உலோகங்களின் வெளிக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருக்களுடன் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அறை வெப்பநிலைகளில் கூட, அதிக அளவிலான கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் உலோகத்தின் உள்ளே வெவ்வேறு திசைகளில் இயங்கிக் கொண்டுள்ளன. உலோகத்தினுள் இந்த எலக்ட்ரான்கள் கட்டுப்பாடின்றி இயங்கினாலும் உலோகத்தின்பரப்பைவிட்டுவெளிவரமுடிவதில்லை. இதற்கு காரணம்; எலக்ட்ரான்கள் உலோகத்தின் மேற்பரப்பை அடைந்தவுடன், உலோகத்தில் உள்ள நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட அணுக்கருக்களினால் கவரப்படுகின்றன. அறை வெப்பநிலை சூழ்நிலைகளில், இந்த கவர்ச்சி விசையானது கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை உலோகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளியேற அனுமதிப்பதில்லை.

உலோகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளியேற வேண்டுமெனில், அணுக்கருக்களினால் உண்டாகும் மின்னழுத்த அரணை (potential barrier) கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் கடக்கவேண்டும். **உலோகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை வெளியேறவிடாமல் தடுக்கும் மின்னழுத்த அரண், பரப்பு அரண் (surface barrier) என அழைக்கப்படுகிறது.**

கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் சிறிதளவு இயக்க ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் இந்த இயக்க ஆற்றல் வெவ்வேறு எலக்ட்ரான்களுக்கு வெவ்வேறாக அமையும். எலக்ட்ரான்களின் இந்த இயக்க ஆற்றல் பரப்பு அரணைக் கடப்பதற்குப் போதுமானதாக இருக்காது. ஆனால் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களுக்கு கூடுதல் ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது, பரப்பு அரணைக் கடப்பதற்கு போதுமான ஆற்றலைப் பெற்று உலோகத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளியேறுகின்றன. **பொருளின் எந்தவொரு பரப்பிலிருந்தும் எலக்ட்ரான் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வு எலக்ட்ரான் உமிழ்வு எனப்படும்.**

**உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் (work function) எனப்படும்.** இது $\phi_0$ என குறிக்கப்படுகிறது. வெளியேற்று ஆற்றலின் அலகு எலக்ட்ரான் வோல்ட் (eV) ஆகும்.

**குறிப்பு**

ஆற்றலின் SI அலகு ஜூல் ஆகும். ஆனால் அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலில் ஆற்றல் ஆனது எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனும் அலகினால் குறிக்கப்படுகிறது.

ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்பது 1 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப் படும் போது எலக்ட்ரான் பெறும் இயக்க ஆற்றலின் அளவாகும்.

$1\ \text{eV}$ = எலக்ட்ரான் பெறும் இயக்க ஆற்றல்
= மின்புலத்தினால் எலக்ட்ரான் மீது செய்யப்படும் வேலை
$= q\ \text{V}$
$= 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} \times 1\ \text{V}$
$= 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

உலோகத்தின் உள்ளே கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல் 0.5 eV எனவும், உலோகத்தின் பரப்பு அரணைக் கடப்பதற்குத் தேவைப்படும் ஆற்றல் 3 eV எனவும் கொள்வோம். எனவே உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் 3 – 0.5 = 2.5 eV ஆகும். இங்கே 2.5 eV என்பது உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் எனப்படும்.

வெளியேற்று ஆற்றலானது வெவ்வேறு உலோகங்களுக்கு வெவ்வேறாக அமையும். வெளியேற்று ஆற்றலானது உலோகங்கள் மற்றும் அதன் பரப்புகளின் தன்மையைப் பொருத்து அமையும் தனிப்பட்ட பண்பாகும். அட்டவணை 8.1 ஆனது வெவ்வேறு உலோகங்களின் தோராயமான வெளியேற்று ஆற்றல் மதிப்புகளைத் தருகிறது. வெளியேற்று ஆற்றல் குறைவாக உள்ள உலோகங்கள் எலக்ட்ரான் உமிழ்வில் சிறந்து விளங்குகின்றன. ஏனெனில் இந்த உலோகங்களில் இருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் கூடுதல் ஆற்றல் குறைவானதாக அமையும்.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 109 04-03-2022 13:08:44